Centro Universitário Álvares Penteado

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: ENGENHARIA DE SOFTWARE E ARQUITETURA DE SISTEMAS

Professora: LUCY MARI

Esther Oliveira Costa, RA 24026817

Higor Luiz Fonseca Dos Santos, RA 24026818

João Victor De Faria Santana, RA 24026811

Levantamento de Requisitos - Projeto Interdisciplinar

Dashboard Cannoli - Painel de Gestão, Engajamento e Fidelização

1. Resumo do Projeto e Público-Alvo

Nosso projeto consiste no desenvolvimento de um Dashboard estratégico e operacional para a Cannoli, uma startup foodtech que transforma a forma como negócios do foodservice se conectam com seus clientes. O dashboard será capaz de apoiar decisões estratégicas e operacionais através de visualização de indicadores (KPIs) essenciais de vendas, engajamento, fidelização e finanças.

Identificamos dois públicos-alvo principais para a solução:

- Administradores e gestores da Cannoli: Profissionais responsáveis pela análise de performance geral da plataforma, estratégia de engajamento e métricas financeiras consolidadas.
- Gestores de restaurantes parceiros: Proprietários e gerentes que necessitam monitorar a performance específica de seus estabelecimentos, campanhas, vendas e fidelização de clientes.

A seleção destes públicos-alvo se justifica pela necessidade de informações em tempo real para tomada de decisão rápida e estratégica, otimização de campanhas e acompanhamento de KPIs críticos para o negócio.

2. Metodologia de Pesquisa e Resultados

Para fundamentar o desenvolvimento do dashboard, utilizamos a análise dos dados disponibilizados pelo professor Eduardo Savino, bem como as discussões e perguntas/respostas realizadas em aula durante as sessões do projeto interdisciplinar.

2.1 Análise de Dados da Cannoli e Discussões em Aula

A partir dos dados fornecidos pelo professor Eduardo Savino sobre a Cannoli, foram identificadas as necessidades críticas da plataforma. Estes dados englobam informações sobre pedidos, clientes, campanhas, cupons, avaliações e métricas de operação que formam a base para as decisões estratégicas da empresa.

Durante as discussões em aula, foram levantadas questões essenciais sobre como o dashboard deve suportar:

- Monitoramento contínuo de performance geral e por unidade
- Identificação de padrões de comportamento de clientes para fidelização
- Análise de efetividade de campanhas
- Visualização de dados financeiros e operacionais de forma integrada
- Segmentação de clientes para ações personalizadas de engajamento
- Alertas sobre variações críticas que impactam o negócio
- Acesso diferenciado conforme perfil de usuário (Cannoli vs restaurante)

2.2 Conclusões da Análise e Elicitação de Requisitos

A análise dos dados disponibilizados e as discussões realizadas em aula permitiram identificar os requisitos fundamentais para o dashboard. Com base nessas informações, concluímos que a solução deve priorizar:

- Interface intuitiva e responsiva que permita acesso rápido aos KPIs mais relevantes
- Filtros avançados e funcionalidade de drill-down para explorar dados em diferentes dimensões (período, unidade, canal, campanha, categoria)
- Análise de campanhas com métricas de conversão, ROI e impacto na recorrência
- Alertas e insights automáticos sobre variações críticas (queda de recorrência, aumento de cancelamentos, variação de ticket médio)
- Painel financeiro que inclua receita líquida, custos variáveis, margem e indicadores de caixa
- Isolamento de dados conforme perfil de acesso
- Atualização periódica ou em tempo real dos dados

3. Requisitos Identificados e Classificados

Os requisitos foram categorizados em Funcionais, Não Funcionais e de Domínio, considerando que os Requisitos Funcionais representam as funcionalidades sem as quais o sistema simplesmente não existiria — são a razão de ser do dashboard.

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos abaixo descrevem as funcionalidades essenciais e indispensáveis do sistema. Sem qualquer um deles, o dashboard não cumpriria seu propósito central de apoiar decisões estratégicas e operacionais.

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RF01	Autenticação de usuários	O sistema deve permitir login para controlar o acesso.	Alta	Usuário autentica com sucesso e acessa apenas os recursos permitidos ao seu perfil
RF02	Importação de dados	O sistema deve permitir entrada de dados (CSV, Excel ou API).	Alta	Sistema importa arquivo ou recebe dados via API e

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
				confirma a carga com sucesso
RF03	Tratamento de dados	O sistema deve validar e organizar os dados antes do uso.	Alta	Dados inconsistentes são sinalizados e rejeitados; dados válidos são estruturados corretamente
RF04	Armazenamento de dados	O sistema deve armazenar os dados em um banco de dados.	Alta	Dados importados são persistidos e recuperáveis após reinicialização do sistema
RF05	Exibição de KPIs principais	O sistema deve apresentar indicadores básicos como pedidos, receita e ticket médio.	Alta	Dashboard exibe KPIs corretos e atualizados conforme os dados armazenados
RF06	Dashboard principal	O sistema deve exibir um painel com os dados organizados para análise.	Alta	Usuário visualiza o dashboard principal com os dados estruturados e navegáveis

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RNF01	Interface intuitiva, responsiva e acessível	Alta	Usuário realiza tarefa sem treinamento, interface é intuitiva
RNF02	Tempo de resposta de filtros e drill-down inferior a 2 segundos	Alta	Filtros retornam resultados em menos de 2 segundos
RNF03	Segurança dos dados com autenticação e senhas com hash	Alta	Dados são protegidos com autenticação e senhas com hash
RNF04	Disponibilidade 24 horas por dia com 99.5% de uptime	Média	Sistema mantém 99.5% de uptime mensurado
RNF05	Compatibilidade com navegadores modernos em dispositivos desktop e mobile	Alta	Sistema funciona corretamente em desktop e dispositivos móveis
RNF06	Cumprimento de requisitos de LGPD com minimização de dados pessoais	Alta	Dados pessoais são minimizados e sistema segue regulamentações

ID	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RNF07	Código bem documentado com padrões de projeto e versionamento em Git	Média	Repositório contém histórico de commits e documentação adequada
RNF08	Arquitetura em camadas (frontend, API, banco de dados)	Alta	Sistema implementado em camadas com separação clara de responsabilidades

3.3 Requisitos de Domínio (RD)

ID	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RD01	Consideração de feriados nacionais brasileiros nas análises temporais	Média	Feriados nacionais aparecem destacados no calendário
RD02	Isolamento de dados — cada usuário visualiza apenas seus restaurantes autorizados	Alta	Usuário só visualiza dados de seus restaurantes autorizados
RD03	Padrão brasileiro para datas e horários (dd/mm/aaaa e formato 24h)	Média	Datas, horários e valores seguem padrão brasileiro
RD04	Respeito ao fuso horário do usuário nas notificações (Brasil — múltiplos fusos)	Média	Notificações respeitam o fuso horário do usuário
RD05	Taxa de conversão calculada como número de pedidos dividido por visitantes	Média	Sistema aplica fórmula de conversão corretamente nos painéis

4. Processo de Elicitação e Validação

Para assegurar a qualidade e relevância dos requisitos, nosso grupo empregou diversas técnicas de elicitação e validação:

- Análise de Dados Fornecidos: Utilizamos os dados disponibilizados pelo professor Eduardo Savino sobre a Cannoli para compreender a estrutura, volume e tipos de informações necessárias para o dashboard.
- Discussões em Aula: Participamos ativamente das discussões em aula durante as sessões do projeto interdisciplinar, coletando questões-chave e validando hipóteses sobre as necessidades dos usuários.
- Elicitação de Requisitos do Escopo do Projeto: Revisamos detalhadamente o escopo técnico fornecido pelo projeto interdisciplinar para garantir alinhamento total entre expectativas dos usuários e requisitos do sistema.
- Validação Contínua com o Escopo: Revisamos os requisitos levantados em alinhamento com o escopo do projeto, garantindo que todos os elementos críticos identificados nas discussões foram capturados e especificados.

5. Especificação Final dos Requisitos

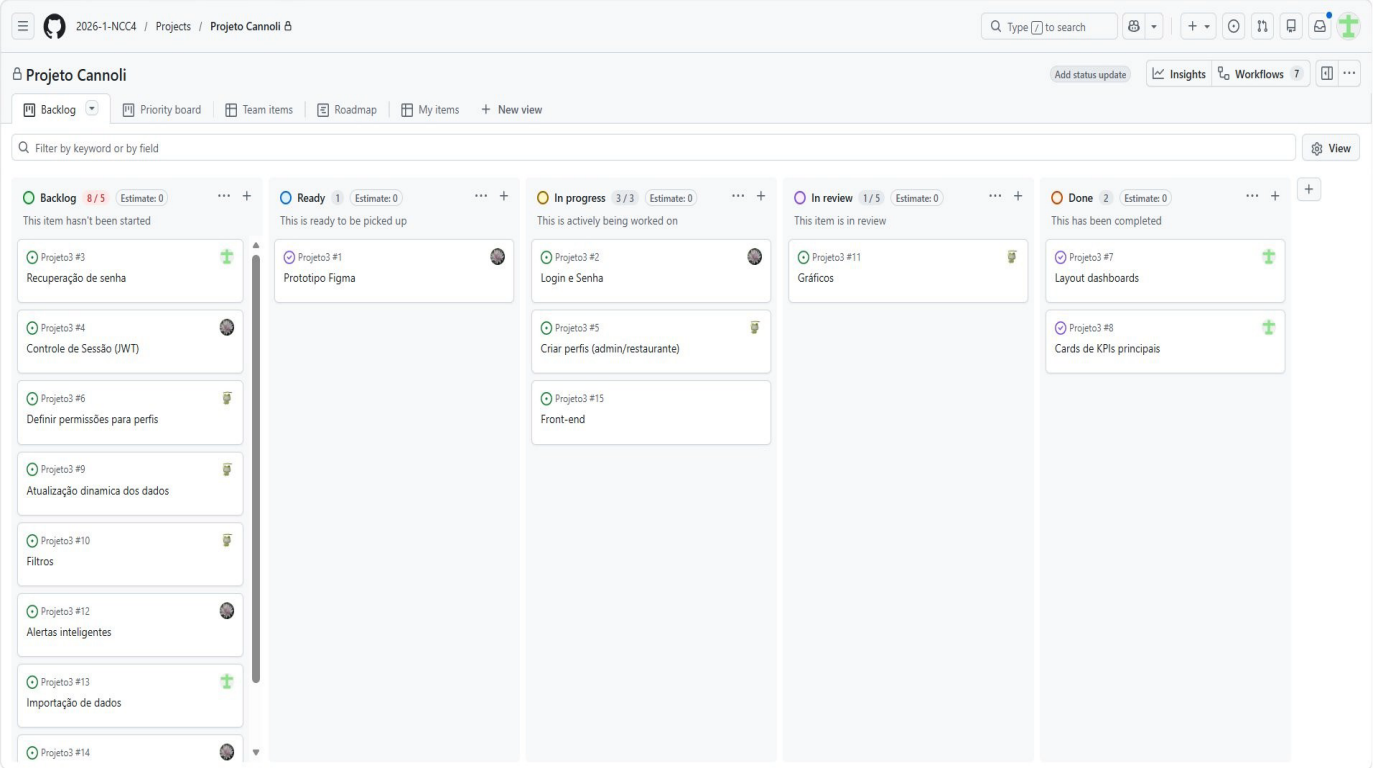
A tabela a seguir apresenta a especificação final consolidada de todos os requisitos, incluindo prioridade e critérios de aceitação:

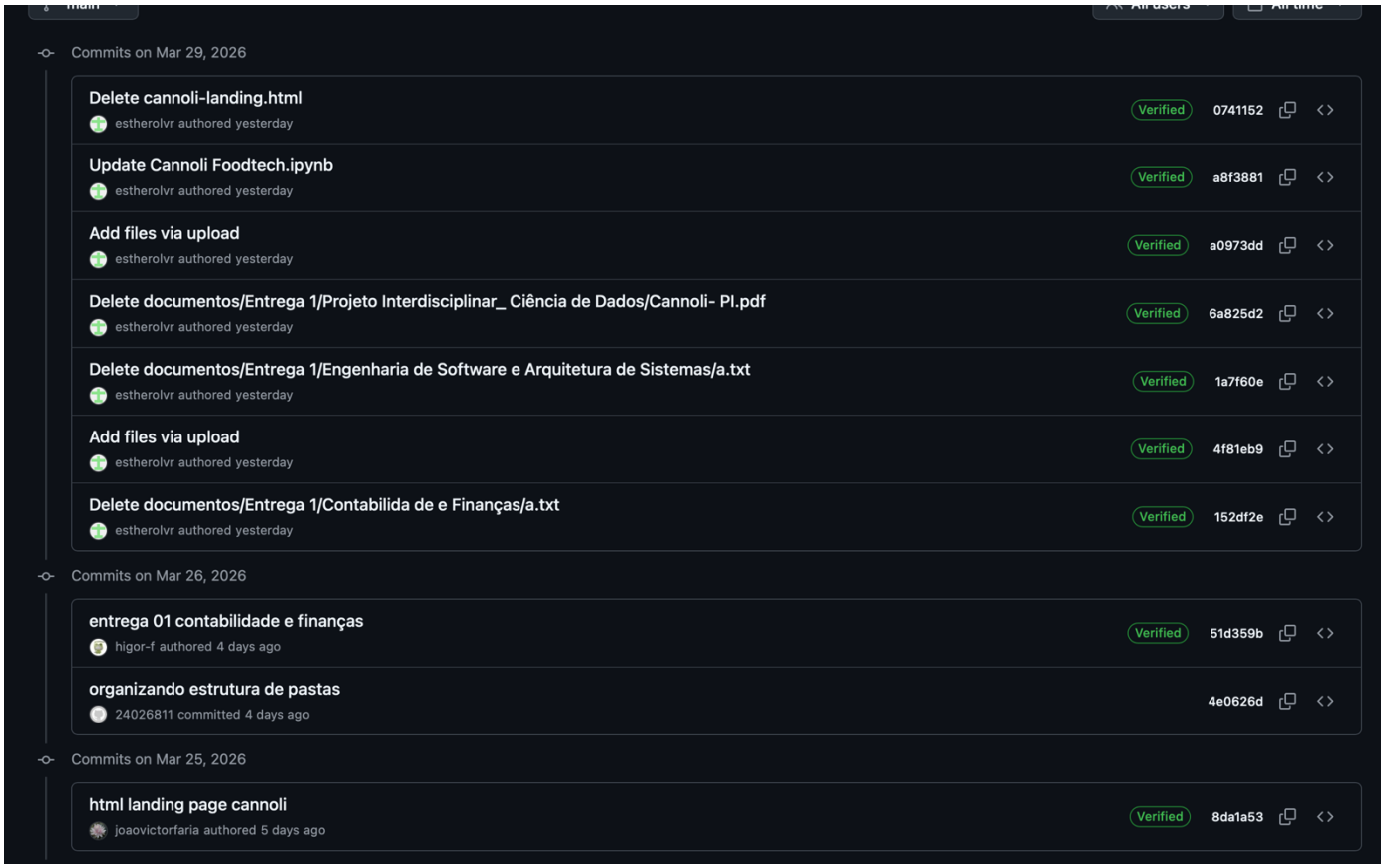
ID	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RF01	Autenticação de usuários — O sistema deve permitir login para controlar o acesso.	Alta	Usuário autentica com sucesso e acessa apenas os recursos permitidos ao seu perfil
RF02	Importação de dados — O sistema deve permitir entrada de dados (CSV, Excel ou API).	Alta	Sistema importa arquivo ou recebe dados via API e confirma a carga com sucesso
RF03	Tratamento de dados — O sistema deve validar e organizar os dados antes do uso.	Alta	Dados inconsistentes são sinalizados e rejeitados; dados válidos são estruturados corretamente
RF04	Armazenamento de dados — O sistema deve armazenar os dados em um banco de dados.	Alta	Dados importados são persistidos e recuperáveis após reinicialização do sistema
RF05	Exibição de KPIs principais — O sistema deve apresentar indicadores básicos como pedidos, receita e ticket médio.	Alta	Dashboard exibe KPIs corretos e atualizados conforme os dados armazenados
RF06	Dashboard principal — O sistema deve exibir um painel com os dados organizados para análise.	Alta	Usuário visualiza o dashboard principal com os dados estruturados e navegáveis
RNF01	Interface intuitiva, responsiva e acessível	Alta	Usuário realiza tarefa sem treinamento, interface é intuitiva
RNF02	Tempo de resposta de filtros e drill-down inferior a 2 segundos	Alta	Filtros retornam resultados em menos de 2 segundos
RNF03	Segurança dos dados com autenticação e senhas com hash	Alta	Dados são protegidos com autenticação e senhas com hash
RNF04	Disponibilidade 24 horas por dia com 99.5% de uptime	Média	Sistema mantém 99.5% de uptime mensurado
RNF05	Compatibilidade com navegadores modernos em dispositivos desktop e mobile	Alta	Sistema funciona corretamente em desktop e dispositivos móveis
RNF06	Cumprimento de requisitos de LGPD com minimização de dados pessoais	Alta	Dados pessoais são minimizados e sistema segue regulamentações
RNF07	Código bem documentado com padrões de projeto e versionamento em Git	Média	Repositório contém histórico de commits e documentação adequada
RNF08	Arquitetura em camadas (frontend, API, banco de dados)	Alta	Sistema implementado em camadas com separação clara de responsabilidades

ID	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
RD01	Consideração de feriados nacionais brasileiros nas análises temporais	Média	Feriados nacionais aparecem destacados no calendário
RD02	Isolamento de dados — cada usuário visualiza apenas seus restaurantes autorizados	Alta	Usuário só visualiza dados de seus restaurantes autorizados
RD03	Padrão brasileiro para datas e horários (dd/mm/aaaa e formato 24h)	Média	Datas, horários e valores seguem padrão brasileiro
RD04	Respeito ao fuso horário do usuário nas notificações (Brasil — múltiplos fusos)	Média	Notificações respeitam o fuso horário do usuário
RD05	Taxa de conversão calculada como número de pedidos dividido por visitantes	Média	Sistema aplica fórmula de conversão corretamente nos painéis

6. Acompanhamento do Projeto — Kanban (GitHub Projects)

A figura abaixo apresenta o quadro Kanban do Projeto Cannoli gerenciado pela nossa equipe via GitHub Projects, refletindo o estado atual das tarefas que distribuímos entre os membros do grupo. As colunas representam o ciclo de vida de cada item: Backlog (a iniciar), Ready (pronto para execução), In Progress (em andamento), In Review (em revisão) e Done (concluído).





O quadro evidencia a distribuição equilibrada das tarefas entre os integrantes do grupo, destacando tanto as atividades já concluídas — como o layout dos dashboards e os cards de KPIs principais — quanto aquelas que estão em desenvolvimento ativo, como as funcionalidades de Login e Senha, criação de perfis de administrador/restaurante e implementação do front-end.
Além disso, os itens atualmente em revisão, como os gráficos, e aqueles ainda presentes no backlog — incluindo recuperação de senha, controle de sessão com JWT, filtros, alertas inteligentes e importação de dados, entre outros — demonstram a continuidade do projeto e a evolução planejada. O roadmap definido foi estruturado com base no levantamento de requisitos realizado em aula, o que contribuiu para uma organização mais clara das prioridades e para o alinhamento das entregas com as necessidades identificadas. Dessa forma, o planejamento reflete uma abordagem incremental, organizada e coerente com os objetivos propostos para a solução.